
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba l'equació del pla que conté la recta $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ i el punt $P(0, 1, 2)$.

Solució. El pla passa per $R(1, 0, -1)$, un punt de r , i té com a vectors directores el de la recta, $(1, 2, -1)$, i $\overrightarrow{RP} = (-1, 1, 3)$, que no hi és proporcional.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z+1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 7(x-1) - 2y + 3(z+1) = 0 \implies 7x - 2y + 3z - 4 = 0.$$

Comprovació: P dona $0 - 2 + 6 - 4 = 0$.